
Μαθηματικά - Θέμα Δ 50

Κομμάτι-κομμάτι συνάρτηση με παράμετρο και συνέχεια στο $x=3$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \lambda x - 3, & \text{για } x < 3 \\ x^2 - 4x + 6, & \text{για } x \geq 3 \end{cases}$.

Δ1. Να βρείτε την τιμή του λ ώστε η f να είναι συνεχής στο $x = 3$.

Δ2. Για την τιμή του λ που βρήκατε, να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x = 3$.

Δ3. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία στα διαστήματα του πεδίου ορισμού της.

Δ4. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.